

Projecte Web

Dashboard Professora + Activitats Interactives

Plataforma web per gestionar la programació, els tests
dels alumnes i els resultats — accessible des de qualsevol lloc.

Mar Vidal Segura · INS Pere Vives
Departament de Matemàtiques · 3r ESO · Curs 2026-27

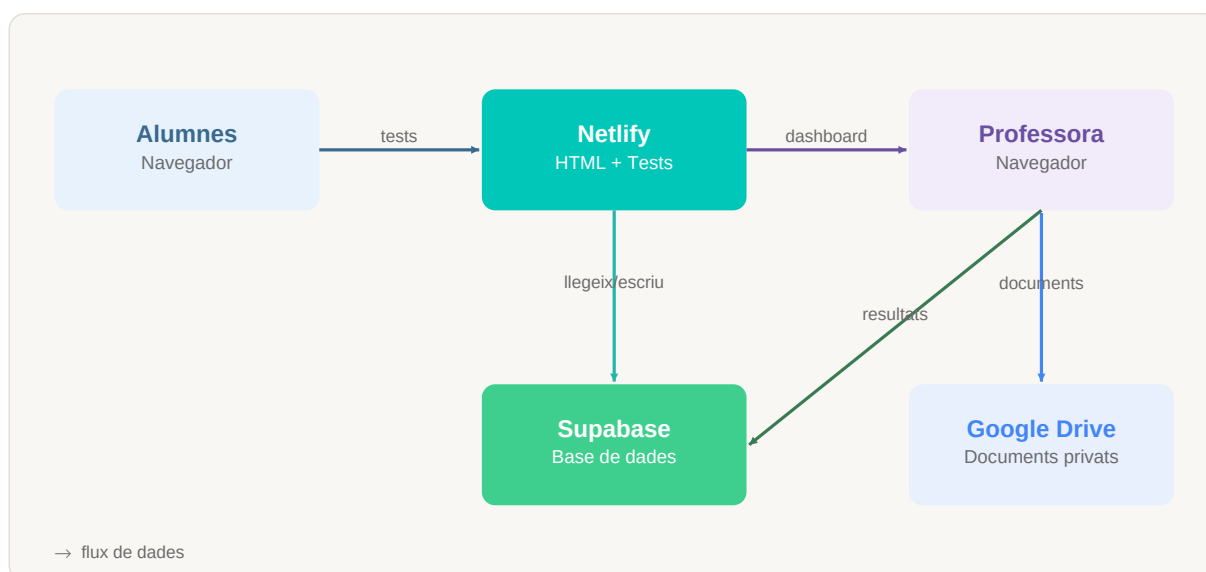
1

Visió general del projecte

La plataforma centralitza en una sola URL tot el que necessita la professora: programació del curs, calendari, materials per tema, generació d'activitats interactives, resultats dels alumnes i documents d'avaluació. Els alumnes accedeixen als tests des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet.

Característica	Detall
Accés professora	URL pública + PIN · qualsevol ordinador
Accés alumnes	URL pública · classe + núm. llista · poden veure el seu historial de res
Dades alumnes	Anònimes: classe + número de llista (sense noms)
Cost total	Gratuït — Netlify Starter + Supabase Free
Connexió necessària	Sí (els tests necessiten internet per guardar resultats)
Protecció documents	PDFs privats a Google Drive (no públics)

Diagrama d'arquitectura



Els alumnes accedeixen als tests via Netlify. Els resultats es guarden a Supabase. La professora accedeix al dashboard (també a Netlify) i veu els resultats en temps real. Els documents privats (PDFs) resten a Google Drive i mai passen per Netlify.

2

Serveis i infraestructura

Netlify	Supabase	Google Drive
Allotja tots els fitxers HTML (dashboard + tests)	Base de dades PostgreSQL (resultats, config, preguntes)	Emmagatzema els PDFs i documents privats
Pla Starter — gratuït 100 GB bandwidth/mes 500 desplegaments/mes	Pla Free — gratuït 500 MB base de dades 2 GB bandwidth	Compte personal Ja existent · gratuït
netlify.app (URL personalitzable)	supabase.co (API REST)	drive.google.com
Consum estimat: ~1 GB/mes (ben per sota del límit)	Consum estimat: ~50 MB (molt per sota del límit)	Sense límit pràctic per PDFs escolars

Integració amb Google Drive

Els documents privats (criteris d'avaluació, comunicació famílies, etc.) resten al Google Drive de la professora amb visibilitat **restringida (només tu)**. El dashboard conté l'enllaç directe a cada document.

Situació	Resultat
Professora clica "Obrir" al dashboard	→ Google Drive obre el document (ja està loguejada)
Alumne o extern clica el mateix link	→ Google Drive demana permís · accés denegat
Algú coneix la URL de Netlify del dashboard	→ Veu pantalla de PIN · no pot entrar sense el codi
Algú coneix la URL directa d'un PDF	→ Impossible: els PDFs no estan a Netlify

Pas a pas: obrir el document al Drive · clic dret → Obtén l'enllaç → "Restringit (només tu)" · copiar URL · enganxar al dashboard.

3

Taules de la base de dades (Supabase)

Supabase utilitza PostgreSQL. Les taules següents cobreixen totes les necessitats de la plataforma. Les columnes marcades amb ■ formen la clau primària o l'índex principal.

resultats

Guarda el resultat de cada test completat per un alumne.

Camp	Tipus	Descripció
id	uuid	Clau primària, generada automàticament
classe	text	Grup classe: E3A, E3B, E3C, E3D
num_llista	integer	Número de llista de l'alumne (1–30)
tema	text	Tema del test: T1, T2, ... T9
test_id	text	Identificador del test concret: quiz_fraccions, escape_t1...
tipus	text	"prova" o "enviar"
puntuacio	numeric	Puntuació obtinguda (0–10)
mode	text	"normal" o "pas_a_pas"
timer_seconds	integer	Temps per pregunta usat en el test
detall	jsonb	Detall pregunta a pregunta (només mode enviar)
data_hora	timestampz	Data i hora de finalització (UTC)

configuracio_alumne

Configuració d'intents i opcions per classe o per alumne concret. num_llista = 0 indica configuració per defecte de la classe.

Camp	Tipus	Descripció
id	uuid	Clau primària
classe	text	Grup classe
num_llista	integer	0 = defecte de classe · 1-30 = alumne concret
test_id	text	Test al qual s'aplica la configuració
max_prova	integer	Nombre màxim d'intents en mode prova
max_enviar	integer	Nombre màxim d'enviaments amb nota
pas_a_pas	boolean	Activa el mode pas a pas per a aquest alumne
timer_seconds	integer	Temps per pregunta (sobreescriu el global)

tancaments

Controla si els enviaments amb nota estan oberts o tancats per a una classe.

Camp	Tipus	Descripció
id	uuid	Clau primària
classe	text	Grup classe

test_id	text	Test afectat
manual	boolean	Tancament manual activat per la professora
data_limit	timestampz	Data i hora de tancament automàtic (opcional)

preguntes

Banc de preguntes dels tests. Substeix les preguntes hardcodejades a l'HTML. Es pot importar/exportar com a CSV des de Supabase.

Camp	Tipus	Descripció
id	uuid	Clau primària
test_id	text	Test al qual pertany la pregunta
mode	text	"normal" o "pas_a_pas"
label	text	Enunciat: "Simplifica:", "Calcula:", etc.
latex	text	Expressió matemàtica en format LaTeX
opcions	jsonb	Array de 4 opcions en LaTeX: ["\frac{1}{2}", ...]
correcta	integer	Índex de l'opció correcta (0–3)
explicacio	text	Explicació del procediment (pot contenir LaTeX)
simplify	boolean	Si cal recordar a l'alumne que simplifiqui
nivell	integer	Dificultat: 1 = bàsic · 2 = mitjà · 3 = avançat

progres_temes

Estat dels ticks de seguiment per classe i tema (visible al dashboard).

Camp	Tipus	Descripció
id	uuid	Clau primària
classe	text	Grup classe
tema	text	Tema: T1 ... T9
apartat	text	Identificador de l'apartat o contingut
fet	boolean	Marcat com a fet per la professora
data_update	timestampz	Darrera modificació

configuracio_general

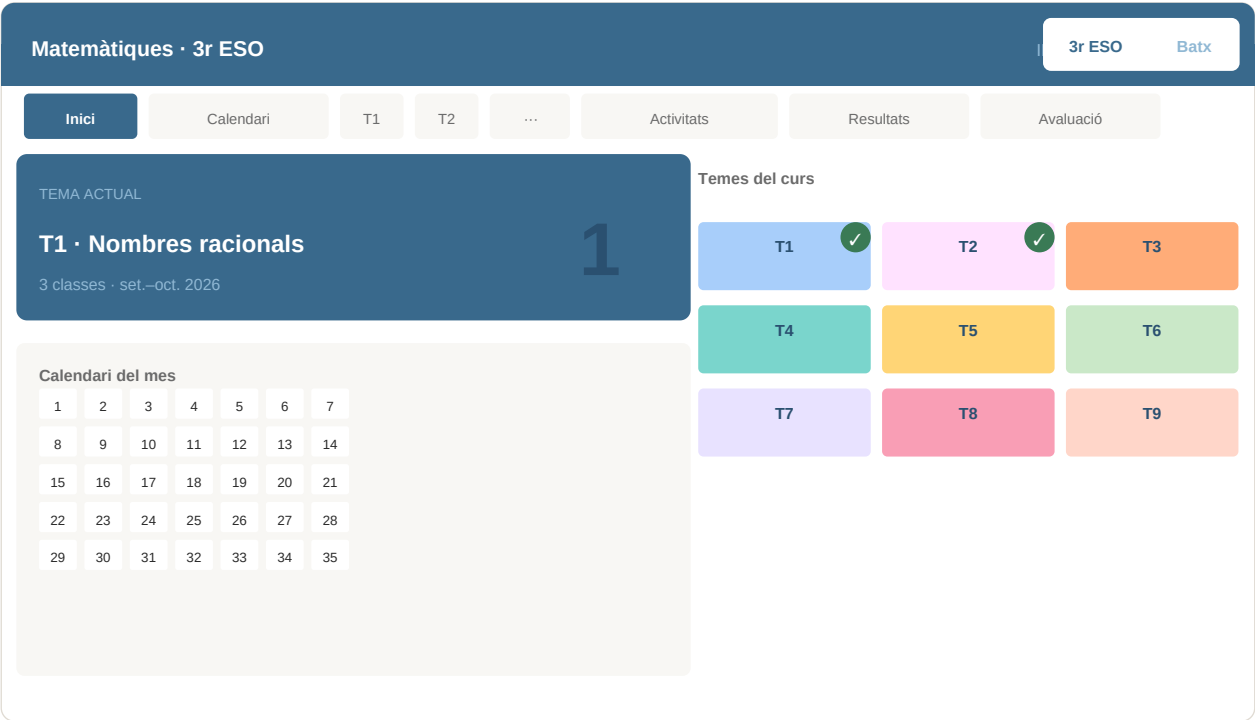
Un sol registre per curs (ESO / Batxillerat). Indica quin és el tema actual i altra informació global de la programació. La professora l'actualitza des del dashboard; tots els dispositius el reflecteixen a l'instant.

Camp	Tipus	Descripció
id	uuid	Clau primària
curs	text	"ESO" o "Batxillerat" — un registre per curs
tema_actual	text	Tema en curs: "T1", "T2"... "T9" (ESO) o "T1"... "T6" (Batx)
data_inici_tema	date	Data d'inici del tema actual (opcional, per al calendari)
notes	text	Notes internes de la professora (opcional)
data_update	timestampz	Darrera modificació

4 Mockups de la interfície

4.1 Dashboard de la professora

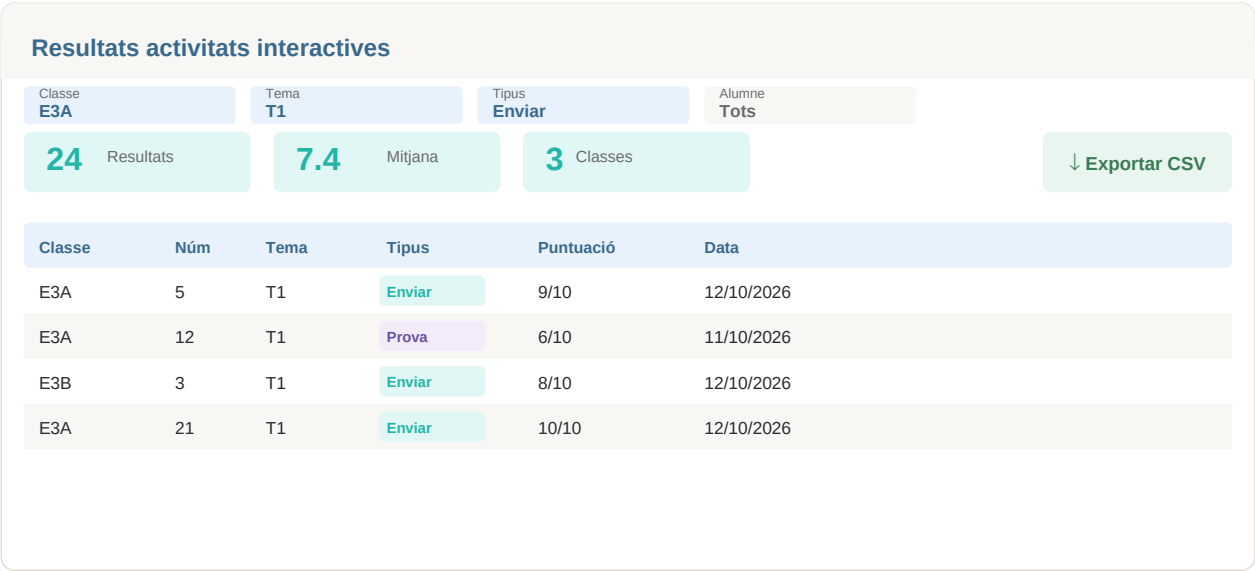
Pantalla principal amb tema actual, calendari del mes i graella dels 9 temes amb ticks de seguiment per classe. La barra superior permet alternar entre 3r ESO i Batxillerat.



Vista d'inici del dashboard (wireframe)

4.2 Secció de resultats

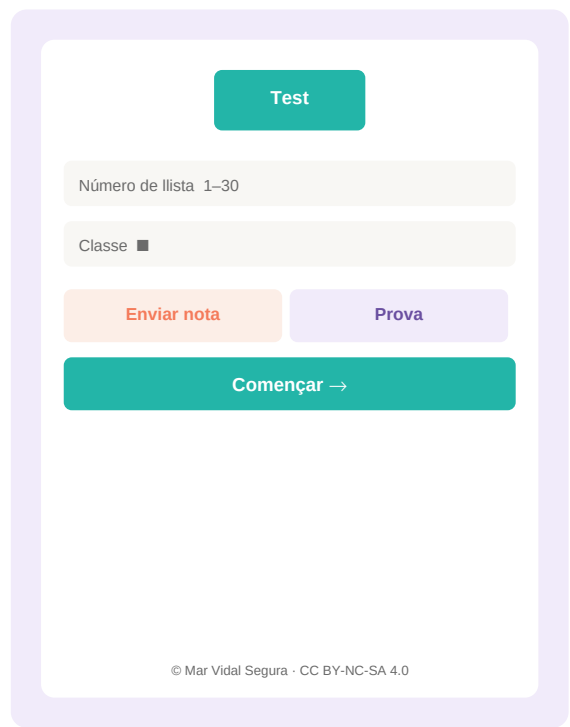
Visible des del dashboard de la professora. Mostra tots els resultats de tots els tests amb filtres per classe, tema, alumne i tipus. Inclou estadístiques i exportació a CSV.



Secció Resultats del dashboard (wireframe)

4.3 Vista de l'alumne (test)

Pantalla que veu l'alumne en obrir la URL del test. Selecciona número de llista i classe, tria mode Enviar nota o Prova, i comença. Sense cap login.



Flux de l'alumne:

1. Obre la URL del test (p.ex. *matsvives.netlify.app/t1-quiz*)
2. Introdueix classe i número de llista — sense PIN ni login
3. Tria **Enviar nota** (compta per la nota) o **Prova** (sense nota, per practicar)
4. Fa el test amb temporizador i feedback immediat
5. Veu el resultat final amb resum de **tots els seus intents anteriors** (llegit de Supabase per classe + núm. llista)
6. El resultat es desa automàticament a Supabase → la professora el veu al dashboard a l'instant

Si els enviaments estan tancats: el botó Enviar nota queda bloquejat i es mostra un avís. Pot seguir fent proves.

4.4 Mapa de navegació

Dashboard professora (PIN)		Tests alumnes (públic)
Inici · Tema actual · Calendari mes · Graella temes + ticks		Accés alumne · Classe + núm. llista · Mode enviar / prova
Calendari · Vista mensual · Vista setmanal	↔	Test · 10 preguntes · Temporizador · Feedback immediat
Temes T1...T9 · Documents (→ Drive) · Materials · Índex + ticks		Resultat final · Puntuació · Resum d'intents · Desat a Supabase
Activitats · Prompts Canva · Paleta colors		

Resultats

- Filtres classe/tema
- Estadístiques
- Export CSV

Avaluació

- Documents (→ Drive)
- Sistema de notes

5

Roadmap d'implementació

El desenvolupament s'organitza en dues grans etapes. Primer es construeix tot localment amb **localStorage** fins a tenir una versió completa i provada. Només llavors es fa el salt a Supabase i Netlify en un sol pas net. Això permet definir l'estructura de taules amb tota la informació real, estimar millor el consum de recursos i evitar migracions a mig camí.

ETAPA 1 · Implementació local completa (localStorage)

L1	Quiz T1 Fraccions — completar millores Versió actual ja funcional. Completar detalls pendents: icones Lucide, solucions amb KaTeX, nota de simplificar, test actual al resum.	Fet ✓
L2	Dashboard de programació — versió completa Afegir secció Batxillerat · Integrar visualització de resultats (llegeix localStorage) · Ticks de seguiment per curs · Tema actual configurable per curs.	Pendent
L3	Resta de tests T1 (memory, escape room...) Crear els altres tipus d'activitat per al Tema 1. Definir l'estructura de dades de cada tipus (parelles memory, reptes escape room...). Provar el flux complet amb alumnes reals.	Pendent
L4	Tests T2...T9 + Batxillerat Crear progressivament els tests de la resta de temes. No cal fer-los tots abans de desplegar — es poden afegir durant el curs.	Progressiu

... Punt de decisió: quan l'etapa 1 estigui provada i estable, es defineixen les taules definitives de Supabase i es desplega tot d'un cop ...

ETAPA 2 · Desplegament (Supabase + Netlify)

D1	Crear comptes i taules a Supabase Crear compte Supabase · Crear les taules definitives (resultats, configuracio_alumne, tancaments, preguntes, progres_temes, configuracio_general i les taules específiques de cada tipus d'activitat) · Configurar Row Level Security.	~2 h
D2	Migrar localStorage → Supabase Substituir totes les crides a localStorage pels clients de Supabase als fitxers HTML dels tests i al dashboard. Afegir el ping de connexió i el disclaimer si Supabase no respon.	~4-5 h
D3	Google Drive — enllaços privats Obtenir URLs privades de cada PDF al Drive · Substituir les rutes relatives del dashboard per URLs de Drive · Verificar accés (professora sí, extern no).	~1 h
D4	Desplegar a Netlify Crear compte Netlify · Pujar tots els fitxers HTML · Verificar flux complet: alumne fa test → dades a Supabase → professora veu resultats al dashboard.	~1 h

Cost total del projecte: 0 € · Netlify Starter (gratuit) + Supabase Free (gratuit) + Google Drive (ja disponible)